Formato 02:
Análisis del proceso

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proceso analizado : Recolección de residuos sólidos urbanos por zonas

2. Descripción general del proceso

Describir de manera clara y breve en qué consiste el proceso analizado, indicando su propósito, contexto y alcance (inicio y fin del proceso).

Nombre del proceso:

Diseño e Implementación de un Sistema Web GPS de Gestión Inteligente de Residuos y Optimización de Rutas Basado en Reportes de Usuarios en el distrito de El Tambo - Huancayo

Propósito:

Realizar la recolección de residuos sólidos generados por los ciudadanos en las diferentes zonas del distrito de El Tambo, con la finalidad de mantener limpias las calles y reducir la acumulación de residuos que pueda generar contaminación y afectar la calidad de vida de la población.

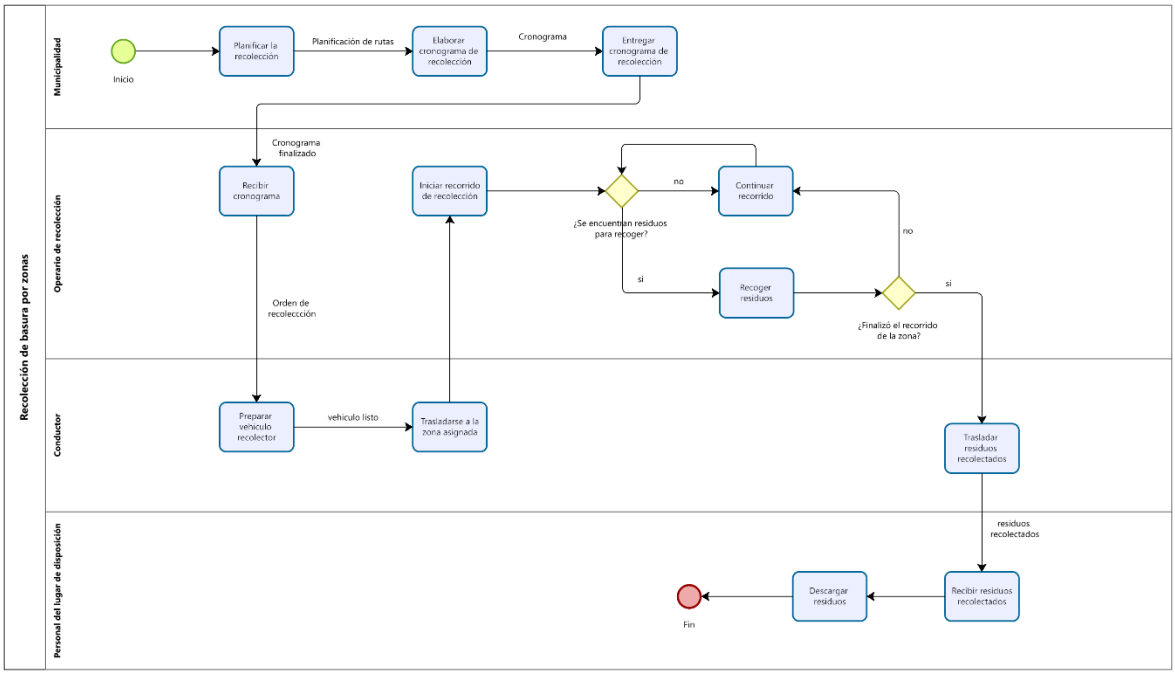
Contexto:

El proceso inicia cuando la Municipalidad establece y entrega el cronograma de recolección de residuos sólidos a los operarios y conductores encargados del servicio. El cronograma indica las zonas y horarios establecidos para realizar la recolección. Posteriormente, el personal se traslada a las zonas asignadas, realiza el recorrido correspondiente y recoge los residuos encontrados durante la ruta. Finalmente, los residuos recolectados son trasladados al lugar destinado para su disposición.

Alcance:

El proceso comprende desde la elaboración y entrega del cronograma de recolección por parte de la Municipalidad, hasta la recolección, traslado y descarga de los residuos sólidos en el lugar destinado para su disposición.

3. Diagrama del proceso actual (AS-IS)



4. Lista de actividades del proceso

N°	Actividad	Descripción
1	Planificar la recolección	La Municipalidad determina las zonas y horarios en los que se realizará la recolección de residuos.
2	Elaborar cronograma de recolección	La Municipalidad establece el cronograma indicando las zonas, días y horarios correspondientes.
3	Entregar cronograma de recolección	La Municipalidad comunica y entrega el cronograma al personal encargado de realizar la recolección.
4	Recibir cronograma	El operario recibe el cronograma con las zonas y horarios asignados para la recolección.
5	Preparar vehículo recolector	El conductor verifica que el vehículo se encuentre disponible y en condiciones para realizar el recorrido.

6	Trasladarse a la zona asignada	El conductor se dirige con el vehículo hacia la zona indicada en el cronograma.
7	Iniciar recorrido de recolección	El operario inicia el recorrido establecido para realizar la recolección de residuos.
8	Continuar recorrido	El operario continúa con el recorrido establecido cuando no se encuentran residuos para recoger o después de realizar una recolección.
9	Recoger residuos	El operario recoge los residuos encontrados durante el recorrido de la zona asignada.
10	Trasladar residuos recolectados	El conductor transporta los residuos recolectados hacia el lugar destinado para su disposición.
11	Recibir residuos recolectados	El personal encargado del lugar de disposición recibe los residuos transportados por el vehículo recolector.
12	Descargar residuos	El personal encargado realiza la descarga de los residuos recolectados en el lugar destinado para su disposición.

5. Identificación de actores

N°	Actor	Tipo (Interno / Externo / Sistemas)	Rol en el proceso
1	Municipalidad	Interno	Planifica la recolección, elabora y entrega el cronograma al personal encargado.

2	Operario de recolección	Interno	Recibe el cronograma, inicia y continúa el recorrido y realiza el recojo de residuos.
3	Conductor	Interno	Prepara el vehículo, se traslada a las zonas asignadas y transporta los residuos recolectados.
4	Personal del lugar de disposición	Externo	Recibe y descarga los residuos recolectados en el lugar destinado para su disposición.

6. Relación actividades-actores

N°	Actividad	Actor	Rol (Ejecuta / Recibe / Valida)
1	Planificar la recolección	Municipalidad	Ejecuta
2	Elaborar cronograma de recolección	Municipalidad	Ejecuta
3	Entregar cronograma de recolección	Municipalidad	Ejecuta
4	Recibir cronograma	Operario de recolección	Recibe
5	Preparar vehículo recolector	Conductor	Ejecuta
6	Trasladarse a la zona asignada	Conductor	Ejecuta
7	Iniciar recorrido de recolección	Operario de recolección	Ejecuta
8	Continuar recorrido	Operario de recolección	Ejecuta
9	Recoger residuos	Operario de recolección	Ejecuta
10	Trasladar residuos recolectados	Conductor	Ejecuta

11	Recibir residuos recolectados	Personal del lugar de disposición	Recibe
12	Descargar residuos	Personal del lugar de disposición	Ejecuta

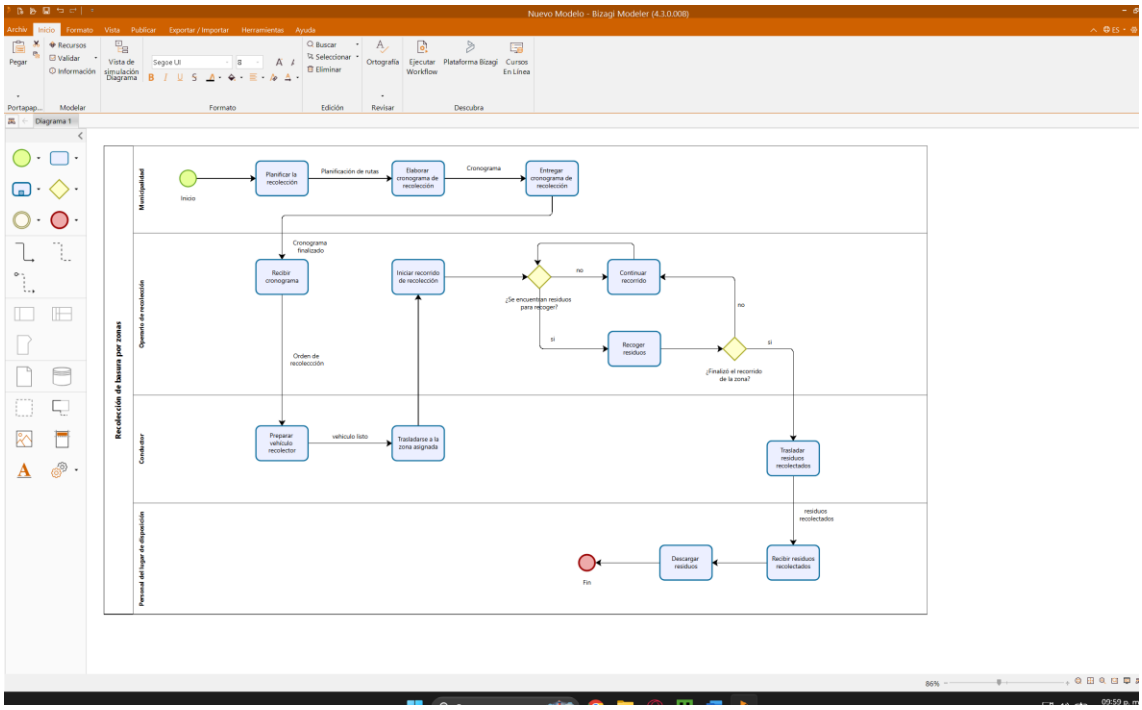
7. Observaciones del proceso

Registrar observaciones relevantes sobre el proceso actual (ineficiencias, redundancias, puntos críticos, etc.), sin proponer soluciones.

La planificación de la recolección se realiza mediante cronogramas establecidos previamente por la Municipalidad.
Los operarios reciben información sobre las zonas y horarios asignados antes de iniciar el recorrido.
El recorrido de recolección se realiza de acuerdo con las zonas establecidas en el cronograma.
La identificación de los residuos durante el recorrido depende de la observación realizada por el personal encargado.
La información sobre la cantidad o acumulación de residuos en una zona no se encuentra contemplada dentro de la planificación previa del recorrido.
Las incidencias relacionadas con la acumulación de residuos pueden ser identificadas durante el recorrido de recolección.
El proceso depende de que el personal siga las zonas y horarios establecidos en el cronograma.
El recorrido puede requerir desplazamientos adicionales cuando se presentan situaciones no contempladas en la planificación inicial.
No se evidencia dentro del flujo actual un registro centralizado de las incidencias encontradas durante el recorrido.
La información generada durante la recolección no forma parte de un mecanismo integrado para el seguimiento del proceso.

8. Evidencias

Adjuntar capturas de pantalla, diagramas o cualquier evidencia del trabajo realizado durante la práctica.


Nuevo Modelo - Bizagi Modeler (4.3.0.008)
Recolección de basura por zonas
Municipalidad
Operario de recolección
Conductor
Personal del lugar de disposición
Inicio
Planificar la recolección
Planificación de rutas
Elaborar cronograma de recolección
Cronograma
Entregar cronograma de recolección
Cronograma finalizado
Recibir cronograma
Iniciar recorrido de recolección
¿Se encuentran residuos para recoger?
no
Continuar recorrido
si
Recoger residuos
¿Finalizó el recorrido de la zona?
Orden de recolección
Preparar vehículo recolector
vehículo listo
Trasladarse a la zona asignada
Trasladar residuos recolectados
residuos recolectados
Recibir residuos recolectados
Descargar residuos
Fin